**Manual Técnico de Integración Backend (ERP + CRM + E-Commerce) y Portal de Cliente**

**Curso:** Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1
**Semestre:** Segundo Semestre 2026
**Proyecto:** Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI – GamerZone GT
**Fase:** Fase 3 — Integración, Pruebas y Análisis Final
**Rol Asignado: INTEGRANTE 2 — Integración Backend y Portal de Cliente**
**Empresa Ficticia:** GamerZone (E-Commerce de Hardware y Periféricos Gamer)
**Base de Datos en Azure:** gamerzone_db
**Host Odoo en la Nube:** http://gamerzone-odoo.northcentralus.cloudapp.azure.com:8069

## 1. Resumen de Responsabilidades del Integrante 2

El presente manual técnico detalla la arquitectura, implementación, conectores y pruebas de los 5 requerimientos asignados al **Integrante 2**:

1. **Configuración de la conexión Web ↔ Odoo ERP/CRM:** Middleware con API REST en Python/FastAPI que procesa los pedidos del E-Commerce y genera automáticamente órdenes de venta en el ERP y oportunidades en el CRM sin intervención manual.
2. **Implementación de Facturación Funcional:** Generación y validación automática de la Factura de Cliente (account.move) en estado publicado/emitido al momento de confirmar la compra.
3. **Configuración del Portal de Cliente:** Interfaz y endpoints que permiten al cliente consultar el estado en tiempo real de sus pedidos de venta y facturas emitidas utilizando su correo electrónico.
4. **Ejecución de Pruebas de Flujo Completo:** Verificación de la cadena: *Compra del cliente → Descuento de stock en almacén → Registro de venta en CRM → Emisión de factura contable → Trazabilidad en Portal*.
5. **Documentación Técnica:** Mapeo de campos, especificación de endpoints y diagrama de flujo de datos.

## 2. Arquitectura de la Solución

Para garantizar la seguridad de las credenciales maestras y evitar problemas de CORS en navegadores web, se implementó un **Middleware de Integración** basado en **FastAPI (Python)** que actúa como puente de comunicación bidireccional entre la tienda web y Odoo ERP:

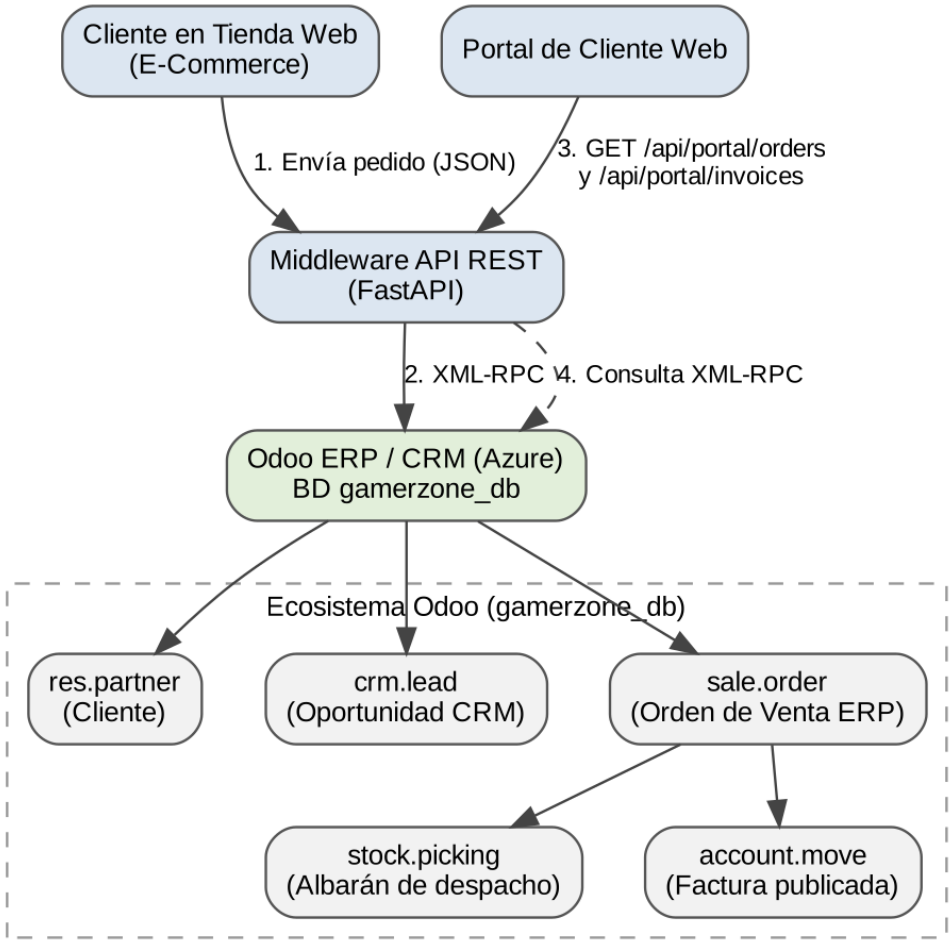



*Figura 1. Arquitectura y flujo de datos entre la tienda web, el middleware y Odoo.*

### 3. Especificación de Endpoints del Middleware REST

El servidor middleware corre en el puerto 8000 y expone documentación interactiva Swagger en /docs.

#### 3.1. GET /api/products

- **Descripción:** Obtiene los productos publicables activos desde el ERP con su precio y stock disponible en tiempo real.
- **Respuesta Exitosa (HTTP 200):**


```
{
  "success": true,
  "count": 45,
  "products": [
    {
      "id": 67,
      "name": "HyperX Cloud II",
      "price": 699.0,
      "stock": 4.0,
      "category": "Todos / GamerZone GT / Audífonos",
      "description": ""
    }
  ]
}
```


#### 3.2. POST /api/checkout

- **Descripción:** Procesa la compra del carrito con una Tarjeta previamente adjuntada, valida stock, registra el cliente y el pago simulado, crea el lead en CRM, genera y confirma la orden, valida el despacho y emite la factura contable automáticamente.
- **Cuerpo de la Petición (Request JSON):**


```
{
  "customer": {
    "name": "Carlos Estuardo Perez",
    "email": "carlos.perez@gamerzone.gt",
    "phone": "5555-8899",
    "address": "6ta Avenida 15-20 Zona 10",
    "city": "Guatemala"
  },
  "items": [
    {
      "product_id": 67,
      "name": "HyperX Cloud II",
      "price_unit": 699.0,
      "quantity": 1
    }
  ],
```

```
  "payment_method_id": "pm_sim_1234567890abcdef"
}
```


- **Respuesta Exitosa (HTTP 200):**


```
{
  "success": true,
  "message": "Pedido procesado y facturado automáticamente en Odoo ERP y CRM.",
  "data": {
    "customer_id": 48,
    "crm_lead_id": 6,
    "sale_order_id": 4,
    "order_number": "S00004",
    "order_state": "sale",
    "picking_ids": [7],
    "invoice": {
      "id": 2,
      "name": "INV/2026/10/0002",
      "state": "posted",
      "amount_total": 699.0,
      "payment_state": "not_paid",
      "invoice_date": "2026-10-19"
    },
    "payment": {
      "receipt": "SIM-20261021-A1B2C3D4",
      "status": "approved",
      "amount": 699.0,
      "currency": "GTQ",
      "card": {"brand": "Visa", "last4": "4242"}
    },
    "total": 699.0
  }
}
```

### 3.3. GET /api/portal/orders

- **Descripción:** Permite al portal de cliente consultar las órdenes de venta registradas para un correo electrónico.
- **Parámetros URL:** ?email=carlos.perez@gamerzone.gt
- **Respuesta Exitosa (HTTP 200):**


```
{
  "success": true,
  "email": "carlos.perez@gamerzone.gt",
  "count": 1,
  "orders": [
    {
      "id": 4,
      "order_number": "S00004",
      "date": "2026-10-19 21:45:01",
      "total": 699.0,
      "state": "sale",
      "state_display": "Orden Confirmada",
      "has_delivery": true
    }
  ]
}
```


### 3.4. GET /api/portal/invoices

- **Descripción:** Permite al portal de cliente consultar las facturas de venta asociadas a su correo electrónico.
- **Parámetros URL:** ?email=carlos.perez@gamerzone.gt
- **Respuesta Exitosa (HTTP 200):**


```
{
  "success": true,
  "email": "carlos.perez@gamerzone.gt",
  "count": 1,
  "invoices": [
    {
      "id": 2,
      "invoice_number": "INV/2026/10/0002",
      "date": "2026-10-19",
      "total": 699.0,
      "state": "posted",
      "state_display": "Emitida / Publicada",
      "payment_state": "not_paid",
      "payment_display": "Pendiente de Pago"
    }
  ]
}
```

### 3.5. Servicio educativo de tarjetas y pagos

- POST /api/payment-methods: valida el número mediante Luhn y adjunta al correo un token de tarjeta simulada. El PAN completo y el CVV nunca se almacenan.
- GET /api/payment-methods?email=...: devuelve únicamente titular, marca, últimos cuatro dígitos y vencimiento.
- GET /api/portal/payments?email=...: devuelve recibos SIM-... asociados a compras educativas.
- POST /api/checkout: requiere payment_method_id, valida que pertenezca al cliente y registra el pago simulado aprobado sin límite de saldo.
- POST /api/quotes/{id}/convert: requiere la misma referencia de pago para convertir una cotización en compra.

Los metadatos tokenizados y recibos se guardan en SQLite bajo backend/data/payments.db, ruta excluida de Git y configurable mediante PAYMENTS_DB_PATH. Este módulo no procesa dinero real y debe presentarse explícitamente como simulación académica.

Cuando una factura está vinculada a uno de estos recibos, el portal muestra **Pagada (simulación educativa)**. El asiento de Odoo puede conservar payment_state = not_paid, ya que no se registra un movimiento bancario real ni una conciliación contable ficticia.

### 3.6. Regla de inventario

El backend reconstruye las líneas con datos de Odoo y compara la cantidad solicitada contra free_qty, evitando vender unidades físicas que ya fueron reservadas por otros pedidos. Una insuficiencia devuelve HTTP 409 antes de crear o confirmar una orden. Al convertir una cotización se repite la consulta, porque la existencia puede haber cambiado desde su creación.

Crear una cotización solamente genera sale.order en estado draft; no confirma, reserva ni descuenta inventario. Una compra aprobada ejecuta action_confirm, reserva el albarán y valida stock.picking con skip_sms, momento en el que Odoo descuenta la existencia física. El contexto evita que el asistente de confirmación SMS de Odoo 14 interrumpa silenciosamente el despacho automático. Un bloqueo en el proceso FastAPI evita que dos solicitudes locales comprueben simultáneamente el mismo stock.

## 4. Mapeo de Datos entre Sistemas

Para garantizar una trazabilidad transparente y sin pérdida de datos, los campos del JSON web se mapean a los modelos nativos de Odoo de la siguiente manera:

| Modelo de Odoo | Propósito | Campo en Odoo | Origen en E-Commerce (Web) | Tipo de Dato |
|---|---|---|---|---|
| res.partner | Cliente | name | customer.name | String |
| res.partner | Cliente | email | customer.email | String (Clave de búsqueda) |
| res.partner | Cliente | phone | customer.phone | String |
| res.partner | Cliente | street | customer.address | String |
| res.partner | Cliente | city | customer.city | String |
| crm.lead | Oportunidad CRM | name | Venta Web - {customer.name} | String |
| crm.lead | Oportunidad CRM | partner_id | ID devuelto por res.partner | Many2one |
| crm.lead | Oportunidad CRM | expected_revenue | Suma total de items | Float |
| crm.lead | Oportunidad CRM | probability | 100 (Venta concretada) | Float |
| sale.order | Orden de Venta | partner_id | ID devuelto por res.partner | Many2one |
| sale.order | Orden de Venta | opportunity_id | ID devuelto por crm.lead | Many2one |
| sale.order.line | Líneas de Orden | product_id | item.product_id | Many2one |
| sale.order.line | Líneas de Orden | product_uom_qty | item.quantity | Float |
| sale.order.line | Líneas de Orden | price_unit | item.price_unit | Float |
| stock.picking | Despacho Almacén | origin | Número de orden (ej. S00004) | String (Automático) |
| account.move | Factura Cliente | invoice_origin | Número de orden (ej. S00004) | String (Automático) |
| account.move | Factura Cliente | state | posted (Publicada/Validada) | Selection |

## 5. Implementación de Facturación Funcional

Odoo protege métodos privados como _create_invoices() contra llamadas remotas XML-RPC no seguras. Para implementar la facturación automática de forma 100% estándar:

1. Se inicializa el wizard nativo sale.advance.payment.inv pasando en el contexto el active_id de la orden de venta:

   ```
   wiz_id = models.execute_kw(
       db, uid, password,
       'sale.advance.payment.inv', 'create',
       [{'advance_payment_method': 'percentage', 'amount': 100}],
       {'context': {'active_ids': [order_id], 'active_model': 'sale.order'}}
   )
   ```

2. Se ejecuta el método create_invoices del wizard para generar la factura borrador vinculada.

3. Se invoca el método oficial action_post en el modelo account. move sobre el ID de la factura generada:

   models. execute_kw(db, uid, password, 'account.move', 'action_post', [[invoice_id]])

4. Odoo asigna automáticamente la secuencia contable oficial (ejemplo: INV/2026/10/0002), genera los asientos contables y la pone a disposición del cliente.

## 6. Evidencias de Ejecución (Script tests/test_flow.py)

A continuación se presenta la evidencia de ejecución del script de validación integral:

```
================================================================================
 INICIANDO PRUEBA DE FLUJO COMPLETO DE INTEGRACIÓN
================================================================================
Conectando con Odoo ERP en Azure...
Conexión exitosa. Autenticado como UID: 2 en DB: 'gamerzone_db'

================================================================================
 PASO 1: Consulta de Catálogo de Productos desde ERP
================================================================================
Total de productos de muestra obtenidos: 5
```

• [67] HyperX Cloud II | Categoría: Todos / GamerZone GT / Audífonos | Precio: Q699.0 | Stock Actual: 4.0
• [46] Logitech G435 LIGHTSPEED | Categoría: Todos / GamerZone GT / Audífonos | Precio: Q549.0 | Stock Actual: 9.0
• [47] Razer BlackShark V2 X | Categoría: Todos / GamerZone GT / Audífonos | Precio: Q449.0 | Stock Actual: 8.0

==========
PASO 2: Gestión de Cliente en Odoo (res.partner)
==========
Registrando cliente web: Alejandro Morales (Test Automatizado)...
[OK] Cliente registrado / verificado en Odoo con ID: 48

==========
PASO 3: Registro Automático de Oportunidad en CRM (crm.lead)
==========
[OK] Lead / Oportunidad creada en el Pipeline del CRM con ID: 6
Monto esperado: Q699.0 | Probabilidad: 100% | Estado: Ganada/En Proceso

==========
PASO 4: Generación de la Orden de Venta en el ERP (sale.order)
==========
[OK] Orden de Venta creada en borrador con ID: 4 (Vinculada a Oportunidad #6)

==========
PASO 5: Confirmación de Orden y Actualización de Inventario (stock)
==========
[OK] Orden de Venta confirmada: S00004 (Estado: sale)
[OK] Movimiento de Almacén (Albarán de Despacho) generado automáticamente con IDs: [7]
==========
PASO 6: Emisión Automática de la Factura de Cliente (account.move)
==========
[OK] Factura de Cliente creada y validada automáticamente en Odoo:
• Número de Factura: INV/2026/10/0002
• Estado Contable: posted (Publicada)
• Total Facturado: Q699.00

==========
==========
PASO 7: Consulta en Tiempo Real desde el Portal de Cliente
==========
==========
Consultando órdenes encontradas en el portal:
- No: S00004 | Fecha: 2026-10-19 21:45:01 | Total: Q699.0 | Estado: Orden Confirmada

Consultando facturas encontradas en el portal:
- Factura: INV/2026/10/0002 | Fecha: 2026-10-19 | Total: Q699.0 | Estado: Emitida / Publicada

## 7. Instrucciones de Despliegue y Ejecución

### Requisitos Previos

- Python 3.10 o superior instalado.
- Conexión a Internet (para conectar con la instancia de Azure en 40.116.83.248:8069).

### Instalación de Dependencias

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r backend/requirements.txt
npm --prefix frontend install
npm --prefix frontend run build
```

### Ejecutar el Middleware API

```
python main.py
```

- El servidor iniciará en http://localhost:8000.
- Documentación interactiva Swagger: http://localhost:8000/docs.
- Tienda Web y Portal integrados: http://localhost:8000/store/.

### Ejecutar la Suite de Pruebas de Flujo Completo

```
python tests/test_flow.py
```

## 8. Capturas de Evidencia

Las siguientes capturas corresponden a la instancia desplegada (sitio web, portal y Odoo en Azure).

### 8.1. Compra desde el sitio y portal de cliente

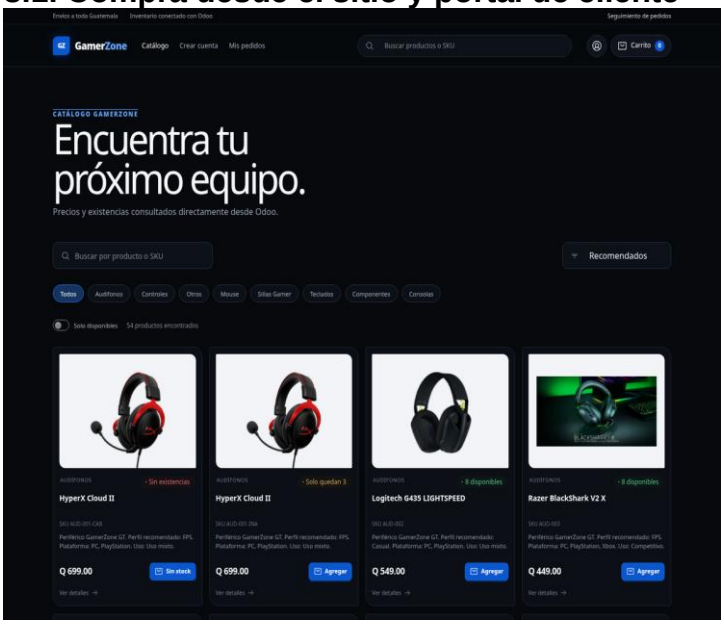



*Figura 2. Catálogo conectado con Odoo: 54 productos, filtros y existencias en tiempo real.*

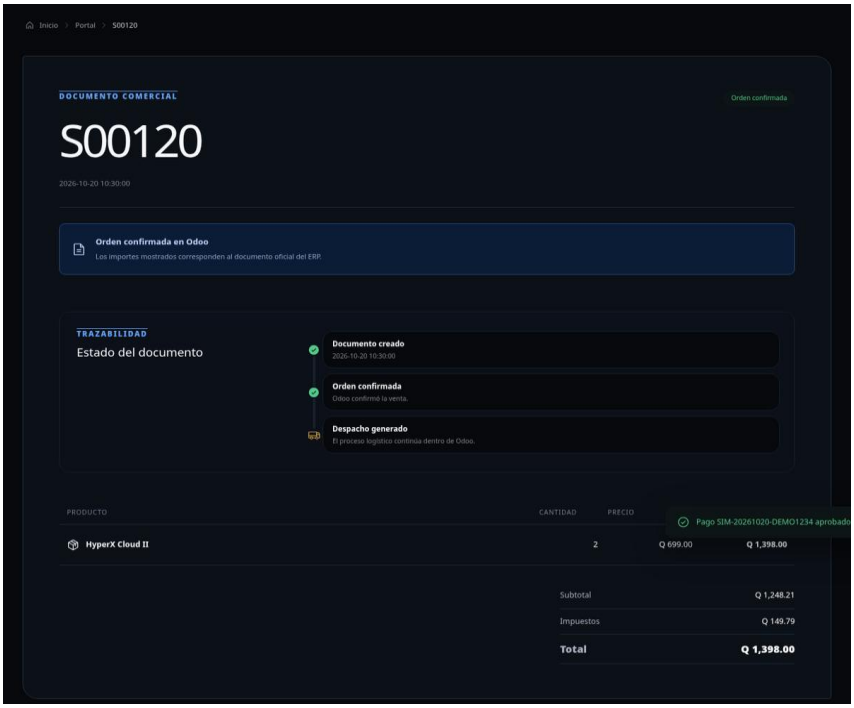



*Figura 3. Orden S00120 en el portal: orden confirmada, trazabilidad, pago simulado aprobado y totales.*




*Figura 4. Portal de cliente, pestaña Pedidos: orden S00120 confirmada y cotización S00119.*

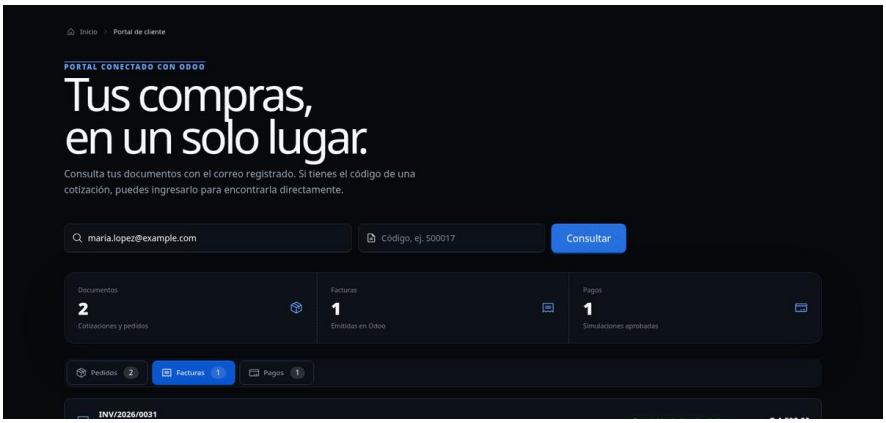



*Figura 5. Portal de cliente, pestaña Facturas: INV/2026/0031, «Pagada (simulación educativa)».*

## 8.2. Registros generados en Odoo




*Figura 6. Ficha del cliente de la prueba automatizada: 1 oportunidad, 1 venta y Q699.00 facturados.*

| Número | Fecha de Creación | Cliente | Comercial | Actividad siguiente | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S00021 | 21/10/2026 | Juan | Administrator | | 3,592.00 Q | Pedido de venta |
| S00020 | 21/10/2026 | Juan | Administrator | | 2,097.00 Q | Pedido de venta |
| S00019 | 21/10/2026 | Jairo Gomez | Administrator | | 549.00 Q | Pedido de venta |
| S00018 | 21/10/2026 | Jairo Gomez | Administrator | | 6,683.00 Q | Pedido de venta |

*Figura 7. Ventas: órdenes S00018 a S00021 en estado «Pedido de venta».*

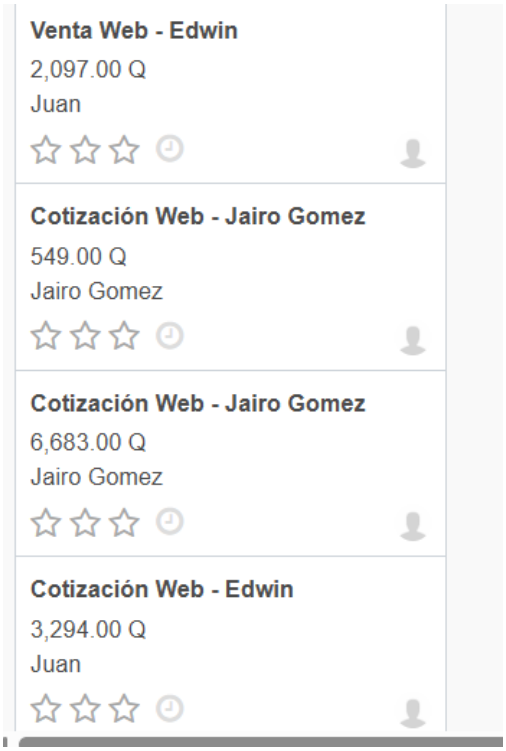



*Figura 8. CRM: oportunidades «Venta Web» y «Cotización Web» generadas por el sitio.*




*Figura 9. Inventario, Expediciones: albaranes WH/OUT/00001 a 00004 con su documento de origen.*

> **Nota:** en la captura de la Figura 9 los albaranes figuran en estado «Preparado» (stock reservado, pendiente de validación en almacén). Se recomienda validarlos en Inventario para cerrar el ciclo de entrega.